

新编《信息、控制与系统》系列教材

Modern Signal Processing

Second Edition

现代信号处理

(第二版)

张贤达 著

Zhang Xianda

43



TUP

清华大学出版社



Springer



内容简介

本书系统、全面地介绍了现代信号处理的主要理论、具有代表性的方法及一些典型应用。全书共7章，内容包括随机信号、参数估计理论、现代谱估计、自适应滤波、高阶信号分析、时频信号分析的线性变换与非线性变换方法。本书取材广泛，内容新颖，充分反映了信号处理的新理论、新技术、新方法和新应用，可以帮助读者尽快跟踪信号处理的最新国际发展。与第一版相比，本书的讲解与阐述更容易理解与自学，更注重理论与应用的结合。

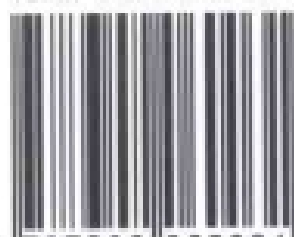
本书为清华大学研究生精品课计划教材，是一本与国际前沿科学接轨的研究生教学参考书，可供电子、通信、自动化、计算机、物理、生物医学和机械工程等各学科有关教师、研究生和科技人员教学、自学或进修之用。

作者简介



张贤达：1946年生于江西，1970年毕业于西安军事电信工程学院，1987年于日本东北大学获博士学位，后在University of California at San Diego做博士后一年。1992年9月调入清华大学自动化系任教授，1993年被批准为博士生导师。1999年4月—2002年3月任西安电子科技大学特聘教授（教育部“长江学者奖励计划”）。现任清华大学教授，博士生导师，西安电子科技大学兼职教授，博士生导师。研究方向为信号处理、智能信号处理及其在通信、雷达、音频信号中的应用，曾以第一获奖人获国家自然科学奖四等奖1项，部级科技进步奖一等奖1项和二等奖2项，以第一发明人获国家发明专利4项。在IEEE汇刊上发表论文近30篇，出版学术著作5部。1997年，被教育部和人事部评为“全国优秀留学回国人员”。

ISBN 7-302-06003-7



9 787302 060031 >

定价：38.00 元

768

新编《信息、控制与系统》系列教材

现代信号处理

(第二版)

MODERN SIGNAL PROCESSING

Second Edition

张贤达 著



A1013088

清华大学出版社

Springer

(京)新登字 158 号

内 容 简 介

本书系统、全面地介绍了现代信号处理的主要理论、具有代表性的方法及一些典型应用。全书共 7 章, 内容包括随机信号、参数估计理论、现代谱估计、自适应滤波、高阶信号分析、时频信号分析的线性变换与非线性变换方法。本书取材广泛, 内容新颖, 充分反映了信号处理的新理论、新技术、新方法和新应用, 可以帮助读者尽快跟踪信号处理的最新国际发展。与第一版相比, 本书的讲解与阐述更容易理解与自学, 更注重理论与应用的结合。

本书为清华大学研究生精品课计划教材, 是一本与国际前沿科学接轨的研究生教学参考书, 可供电子、通信、自动化、计算机、物理、生物医学和机械工程等各学科有关教师、研究生和科技人员教学、自学或进修之用。

图书在版编目(CIP)数据

现代信号处理/张贤达著. —2 版. —北京:清华大学出版社, 2002
(新编信息、控制与系统系列教材)
ISBN 7-302-06003-7

I. 现… II. 张… III. 信号处理-教材 IV. TN911.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 081656 号

版权所有, 翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签, 无标签者不得销售。

出版者: 清华大学出版社 (北京清华大学学研大厦, 邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

印刷者: 北京昌平环球印刷厂

发行者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 1/16 **印张:** 34.5 **字数:** 669 千字

版 次: 2002 年 10 月第 2 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-06003-7/TN·131

印 数: 0001 ~ 5000

定 价: 38.00 元

第二版前言

最近十年, 信号处理学科经历了巨大的变化, 是信息科学中发展最迅速的学科之一。尤其是伴随无线通信的急速发展, 信号处理更是获得了极大的推动, 诞生了通信信号处理这一新的学科领域。现在, 信号处理已在各个科学与技术领域获得了极为广泛的应用。可以这样说, 学习现代信号处理的理论、方法与应用已成为通信、电子、自动化、生物医学、机械工程等众多学科或专业的研究生与科技人员的迫切需要。

《现代信号处理》(第一版) 于 1995 年出版以来, 已先后印刷了 6 次, 共 18000 册。承蒙广大读者厚爱, 在多所大学里被用作研究生教材或参考书; 至目前, 在 SCI 收录的国际杂志上被他人 9 篇论文引用, 在中文学术期刊上被他人 400 余篇论文引用。为了适应信号处理的新发展, 我们对《现代信号处理》一书进行了重大修改:

- (1) 将原书的 12 章压缩为 7 章;
- (2) 介绍了一些近几年的信号处理新方法;
- (3) 增加了大量的应用举例;
- (4) 重新编排了全部习题, 扩大了习题的范围, 丰富了习题的内容。

全书内容分为基础 (第 1 章、第 2 章)、现代谱估计 (第 3 章)、自适应信号处理 (第 4 章)、高阶统计分析 (第 5 章) 和时频信号分析 (第 6 章、第 7 章) 共 5 部分。前 5 章可在 48 学时内讲授完, 全书则需要 64 学时的教学计划。为了方便读者参考, 还配套编写了《现代信号处理习题与解答》一书。

笔者曾在清华大学、西安电子科技大学、空军工程大学、桂林电子工业学院讲授过本书。根据本人的教学体会, 读者只要把握好本书基本内容的学习、多做一些习题、完成好书中的 2~3 次计算机仿真实验, 就能够比较快地与信号处理的最新国际发展“接轨”, 将信号处理的典型方法和新技术在学位论文的研究中加以灵活的应用, 收到学以致用效果。

“现代信号处理”已被列为清华大学研究生精品课计划。本书就是在该计划的资助下完成的。书中反映了作者在清华大学和西安电子科技大学的一系列研究成果。这些研究得到了国家自然科学基金、教育部高等学校博士点专项基金、教育部“长江学者奖励计划”等的资助, 也是与很多合作者的联合研究成果。在此, 向这些合作研究者表示衷心的感谢。

在本书的改写中, 采纳了我的十几位博士、硕士研究生和其他很多听课研究生的意见和建议。这些意见和建议对于改进本书的可读性和易懂性, 起到了重要的作

用。

感谢博士研究生丁建江、杨恒、高秋彬、吕齐和硕士研究生苏泳涛、彭春翌，他们仔细阅读和校对了书稿，提出了一些很好的改进意见，并帮助制作了书中的一些插图。

虽然作者努力而为，但本书仍然可能存在一些不足之处，甚至某些误笔。在此，诚恳欢迎和盼望各位学术先辈、同仁和读者诸君的批评与指正意见！

张贤达

2002 年 8 月 31 日谨识于清华园

第一版前言

信号与信息处理学科是信息科学的重要组成部分，该学科水平的高低反映一个国家的整体科技水平。

近年来，信号处理的理论与方法获得了迅速发展。几年前，被研究的对象还限于较简单的线性、因果最小相位系统，而现在，非线性、非因果、非最小相位系统已成为研究的热点。同时，由于数学工具——高阶统计量和小波变换的新发展，现在已能分别对非高斯信号和非平稳（即时变）信号进行有效的分析与处理。几年前尚认为难于解决的加性有色噪声中的信号处理，也已取得实质性的突破。此外，高分辨谱分析和自适应信号处理也更加完善。这些新发展的理论与技术成为现代信号处理的主要标志。现代信号处理已经广泛应用于雷达、声纳、通信、自动化、地球物理、航空航天、生物医学、天文、振动工程等几乎所有技术领域。

鉴于信号处理学科的迅猛发展与广泛应用，广大科技工作者和硕士、博士研究生迫切要求学习与掌握信号处理的现代理论与技术。国内已出版的数字信号处理方面的书籍尚不能适应现代信号处理迅速发展的需求。本书旨在填补这一空白，力求全面、系统而深入地介绍信号处理的主要新理论和新技术，使广大读者尽快跟踪现代信号处理的最新发展趋势与热门的研究方向。作者希望本书可用作硕士、博士研究生教材或参考书，而且其内容的广度和深度也能适于广大科技工作者自学和进修。为此，在选材上，作者刻意于内容的广泛性、新颖性和先进性；在对理论和方法地论述上，侧重于阐明基本思想，而又尽量兼顾推导证明的易读性和数学的严密性；为方便读者在工程技术和科研中直接应用本书介绍的大量国际先进研究成果，书中以具体算法的形式对这些重要成果加以归纳和总结。

全书共十二章，内容大致分为四个部分：统计信号处理（第一至第七章），多维和多信道信号处理（第八、九章），非高斯信号处理（第十章）和非平稳信号分析（第十一、第十二章）。

前七章构成统计信号处理的一个体系，依次讲述参数估计理论、信号检测、波形估计、现代谱分析、自适应滤波、鲁棒参数估计与谱分析、统计性能分析。这一部分仅以较少篇幅阐述统计信号处理的基本理论和方法，而侧重于介绍统计信号处理近几年的新成果和新发展。主要讨论了透视匹配滤波器和透视功率检测器（第二章），新息过程及其在维纳、卡尔曼滤波中的应用（第三章），奇异值分解、总体最小二乘和广义特征值分解在参数估计和谱分析中的应用（第四章）。第五章通过引入向量空间分析这一十分有效的方法，为读者提供分析多种自适应滤波器的一种通用的

数学工具。

为使鲁棒参数估计与谱分析构成一个比较完整的新体系，第六章将鲁棒统计学与各种鲁棒方法有机的组织在一起。

第七章尝试从工程角度介绍在数学专业课程中讲授的数理统计的逼近定理（几乎肯定收敛、渐进正态和几乎肯定收敛速率等），并以白噪声中的 AR 谱估计值的统计性能分析为例，为读者提供今后在对新方法或新算法进行统计性能评价时非常有用的基本理论与方法。

第二部分介绍了多维和多信道信号处理领域中出现的许多新进展。第八章讨论了二维信号处理问题的特点和难点（稳定性、谱因子分解、模型参数的非唯一可识别性、二维最大熵法尚无闭式解），重点介绍高分辨率二维 ARMA 谱估计与谐波恢复、二维最大熵法和二维 LMS 自适应滤波等新方法。第九章提供多信道信号处理的理论框架，阐述多变元 AR 和 ARMA 过程的建模，以及多信道格型自适应滤波器等。

非高斯信号处理是近几年才发展起来的新技术。第十章介绍其主要理论、方法及应用，重点讨论了如何使用高阶统计量解决非因果非最小相位系统辨识、高斯有色噪声抑制以及高斯/非高斯有色噪声下的信号检测和谐波恢复等几个重要问题。

非平稳（即时变）信号的分析是现代信号处理中近几年新兴的又一重要领域。第十一章侧重时频分析，阐述各种时频表示的数学性质及关系、Wigner-Ville 分布的实现与应用。第十二章为小波分析。与通常从数学角度介绍小波分析的方法不同，本章主要从信号处理的角度出发，系统介绍小波分析中最具代表性的理论——正交基、框架、多分辨率分析和滤波器组。特别地，从 FIR、IIR 和时域三种滤波器组理论出发，对小波分析做了详细的论述。

根据教学时数和内容侧重点的不同，适当地将本书有关章节加以增删和组合，本书又可用作其他课程（如时间序列分析、现代谱估计、自适应信号处理等）的教材或参考书。为便于教学和自学，本书选编了一定数量的习题，希望有条件的读者能够选做一些习题中要求的计算机仿真实验，这是加深理解和掌握有关重要方法的最有效的途径。

本书是笔者在现代信号处理领域近十年研究成果和教学工作的一步总结性著作。全书介绍的大部分内容是近几年国际著名刊物上发表的论文成果，其中包括作者本人在国际权威杂志——IEEE 信号处理、自动控制和信息论三家汇刊上发表的十几篇论文。

由于现代信号处理正在蓬勃发展之中，加之篇幅有限，本书的选材与介绍一定会有遗漏与不足之处。拙笔未能如愿，甚至不妥之处亦在所难免。诚恳希望诸位专家、同仁和广大读者批评指正。

作者在教学和科研工作中得到了中科院院士李衍达教授的热情关心、支持与帮

助，中科院院士保铮教授对本书的出版给予了极大的关注和支持，在此谨向他们致以最诚挚的鸣谢。胡东成教授帮助本书得以早日问世。唐晓英同志为本书作出了大量具体的帮助工作，在此，一并表示衷心的感谢。

作者在本书中述及的有关研究工作得到国家自然科学基金等的资助。

张贤达

1994 年 7 月于清华大学

目 录

✓

第 1 章 随机信号	1
1.1 信号分类	1
1.2 相关函数、协方差函数与功率谱密度	7
1.2.1 自相关函数、自协方差函数与功率谱密度	7
1.2.2 互相关函数、互协方差函数与互功率谱密度	12
1.3 两个随机信号的比较与识别	15
1.3.1 独立、不相关与正交	15
1.3.2 多项式序列的 Gram-Schmidt 标准正交化	19
1.4 信号变换	20
1.4.1 信号变换的分类	20
1.4.2 非正交基函数的转换	23
1.5 具有随机输入的线性系统	26
1.5.1 系统输出的功率谱密度	26
1.5.2 窄带带通滤波器	29
本章小结	32
习题	32
第 2 章 参数估计理论	37
2.1 估计子的性能	37
2.1.1 无偏估计与渐近无偏估计	38
2.1.2 估计子的有效性	40
2.2 Fisher 信息与 Cramer-Rao 不等式	42
2.3 Bayes 估计	45
2.4 最大似然估计	49
2.5 线性均方估计	54
2.6 最小二乘估计	56
2.6.1 最小二乘估计及其性能	56
2.6.2 加权最小二乘估计	58

本章小结	60
习题	60
第 3 章 现代谱估计	65
3.1 离散随机过程与非参数化谱估计	65
3.1.1 离散随机过程	66
3.1.2 非参数化功率谱估计	67
3.2 平稳 ARMA 过程	69
3.3 平稳 ARMA 过程的功率谱密度	74
3.3.1 ARMA 过程的功率谱密度	75
3.3.2 功率谱等价	80
3.4 ARMA 谱估计	83
3.4.1 ARMA 功率谱估计的两种线性方法	84
3.4.2 修正 Yule-Walker 方程	86
3.4.3 AR 阶数确定的奇异值分解方法	90
3.4.4 AR 参数估计的总体最小二乘法	93
3.5 ARMA 模型辨识	96
3.5.1 MA 阶数确定	97
3.5.2 MA 参数估计	100
3.6 最大熵谱估计	102
3.6.1 Burg 最大熵谱估计	102
3.6.2 Levinson 递推	105
3.6.3 Burg 算法	111
3.6.4 Burg 最大熵谱分析与 ARMA 谱估计	112
3.7 Pisarenko 谐波分解法	115
3.7.1 Pisarenko 谐波分解	115
3.7.2 谐波恢复的 ARMA 建模法	118
3.8 扩展 Prony 方法	119
3.9 多重信号分类 (MUSIC)	126
3.9.1 波束形成器	126
3.9.2 信号子空间与噪声子空间	130
3.9.3 MUSIC 方法	133
3.9.4 解相干 MUSIC 方法	135
3.9.5 求根 MUSIC 方法	137

3.10 旋转不变技术 (ESPRIT).....	138
3.10.1 基本 ESPRIT 方法	138
3.10.2 TLS-ESPRIT 方法	142
3.10.3 ESPRIT 方法的另一形式	143
3.11 酉 ESPRIT	147
本章小结	151
习题	151
 第 4 章 自适应滤波器.....	157
4.1 匹配滤波器	157
4.1.1 匹配滤波器的定义	158
4.1.2 匹配滤波器的性质	163
4.1.3 匹配滤波器的实现	165
4.2 连续时间的 Wiener 滤波器	166
4.3 最优滤波理论与 Wiener 滤波器	171
4.3.1 线性最优滤波器	171
4.3.2 正交性原理	172
4.3.3 Wiener 滤波器	174
4.4 Kalman 滤波	177
4.4.1 Kalman 滤波问题	177
4.4.2 新息过程	178
4.4.3 Kalman 滤波算法	180
4.4.4 基于 Kalman 滤波的角速度估计	184
4.5 LMS 类自适应算法	188
4.5.1 LMS 算法及其基本变型	190
4.5.2 解相关 LMS 算法	192
4.5.3 学习速率参数的选择	195
4.5.4 LMS 算法的统计性能分析	200
4.5.5 LMS 算法的跟踪性能	203
4.6 RLS 自适应算法	206
4.6.1 RLS 算法	206
4.6.2 RLS 算法与 Kalman 滤波算法的比较	209
4.6.3 RLS 算法的统计性能分析	211
4.6.4 快速 RLS 算法	213

4.7 LMS 自适应格型滤波器	215
4.7.1 对称的格型结构	215
4.7.2 格型滤波器设计准则	218
4.7.3 格型自适应算法	221
4.8 自适应滤波器的算子理论	223
4.8.1 滤波器算子的基本要求	224
4.8.2 投影矩阵与正交投影矩阵	225
4.8.3 前、后向预测滤波器	227
4.8.4 投影矩阵和正交投影矩阵的更新	230
4.9 LS 自适应格型滤波器	232
4.10 自适应谱线增强器与陷波器	237
4.10.1 谱线增强器与陷波器的传递函数	238
4.10.2 基于 IIR 格型滤波器的自适应陷波器	239
4.11 广义旁瓣对消器	242
4.12 盲自适应多用户检测	245
4.12.1 盲多用户检测的典范表示	245
4.12.2 盲多用户检测的 LMS 和 RLS 算法	246
4.12.3 盲多用户检测的 Kalman 自适应算法	249
4.12.4 实验结果	252
本章小结	255
习题	256
 第 5 章 高阶统计分析	263
5.1 矩与累积量	263
5.1.1 高阶矩与高阶累积量的定义	263
5.1.2 高斯信号的高阶矩与高阶累积量	266
5.1.3 矩与累积量的转换关系	267
5.2 矩与累积量的性质	269
5.3 高阶谱	274
5.3.1 高阶矩谱与高阶累积量谱	274
5.3.2 双谱估计	278
5.4 非高斯信号与线性系统	281
5.4.1 亚高斯和超高斯信号	281
5.4.2 非高斯信号通过线性系统	282

5.5 FIR 系统辨识	286
5.5.1 RC 算法	286
5.5.2 累积量算法	291
5.5.3 MA 阶数确定	295
5.6 因果 ARMA 模型的辨识	296
5.6.1 AR 参数的辨识	296
5.6.2 MA 阶数确定	302
5.6.3 MA 参数估计	304
5.7 有色噪声中的谐波恢复	309
5.7.1 复信号的累积量定义	309
5.7.2 谐波过程的累积量	311
5.7.3 高斯有色噪声中的谐波恢复	313
5.7.4 非高斯有色噪声中的谐波恢复	314
5.8 自适应滤波	322
5.8.1 基于累积量的 MMSE 准则	322
5.8.2 RLS 自适应算法	324
5.8.3 超定的辅助变量自适应算法	325
5.9 时延估计	328
5.9.1 广义互相关方法	329
5.9.2 高阶统计量方法	330
5.10 双谱在信号分类中的应用	335
5.10.1 积分双谱	336
5.10.2 选择双谱	339
5.10.3 实验结果	341
本章小结	343
习题	344

第 6 章 时频信号分析——线性变换

6.1 信号的局部变换	349
6.2 解析信号与瞬时物理量	353
6.2.1 解析信号	353
6.2.2 基带信号	357
6.2.3 瞬时频率与群延迟	358
6.2.4 不相容原理	360

6.3 短时 Fourier 变换	362
6.3.1 连续短时 Fourier 变换	363
6.3.2 离散短时 Fourier 变换	366
6.4 Gabor 变换	368
6.4.1 连续 Gabor 变换	368
6.4.2 离散 Gabor 变换	375
6.5 小波变换	378
6.5.1 小波的物理考虑	379
6.5.2 连续小波变换	381
6.5.3 连续小波变换的离散化	384
6.6 小波分析与框架理论	386
6.6.1 小波分析	386
6.6.2 框架理论	390
6.7 多分辨分析	395
6.8 正交滤波器组	399
6.8.1 正交多分辨分析	399
6.8.2 正交滤波器组设计	402
6.8.3 快速正交小波变换	412
6.9 双正交滤波器组	416
6.9.1 双正交多分辨分析	416
6.9.2 双正交滤波器组设计	420
6.9.3 双正交小波设计	422
6.9.4 快速双正交小波变换	428
6.10 Gabor 原子网络及其在雷达目标识别中的应用	432
6.10.1 Gabor 变换册	432
6.10.2 信号分类的 Gabor 原子神经网络	434
6.10.3 实验结果	439
本章小结	442
习题	443

第 7 章 时频信号分析——非线性变换..... 447

7.1 时频分布的一般理论	447
7.1.1 时频分布的定义	448
7.1.2 时频分布的基本性质要求	449

7.2 Wigner-Ville 分布	451
7.2.1 数学性质	451
7.2.2 与演变谱的关系	454
7.2.3 基于 Wigner-Ville 分布的信号重构	456
7.3 模糊函数	458
7.4 Cohen 类时频分布	464
7.4.1 定义	465
7.4.2 对核函数的要求	467
7.5 时频分布的性能评价与改进	470
7.5.1 时频聚集性	471
7.5.2 交叉项抑制	472
7.5.3 其他几种典型时频分布	476
7.5.4 核函数的优化设计	483
7.6 非线性调频信号的时频分析	486
7.6.1 多项式调频信号	486
7.6.2 高阶时频分布	487
本章小结	492
习题	492
 附录 A Hilbert 空间.....	495
 附录 B Cauchy-Schwartz 不等式.....	499
 附录 C 相对于复向量的导数	501
 参考文献	505
 索引	519

第 1 章 随 机 信 号

信号是信息的载体。信号的信息可以是一系统 (如物理系统、人体) 的模型参数、冲激响应和功率谱, 也可以是一人工目标 (如飞机、舰船) 的分类特征, 还可以是诸如气象、水文的预报、人体心电的异常等等。其数值或观测值为随机变量的信号称为随机信号。所谓随机, 是指信号的取值服从某种概率规律。这一规律可以是完全已知的、部分已知的或完全未知的。随机信号也称随机过程、随机函数或随机序列。本章将侧重平稳随机信号的两种基本描述: 时域和频域特性。这两种描述是互补的, 具有同等重要的作用。

1.1 信 号 分 类

在数学上, 信号用一组变量值表示。若 $\{s(t)\}$ 是一实或复数序列, 则称序列 $\{s(t)\}$ 为信号。当时间 t 定义在连续变量区间, 即 $t \in (-\infty, \infty)$ 或 $t \in [0, \infty)$ 时, 序列 $\{s(t)\}$ 称为连续时间信号。许多人工信号和自然信号都是连续时间信号, 例如雷达、声纳、无线电广播、通信、控制系统和生物医学工程中的信号。在使用计算机进行信号处理时, 连续时间的信号需要先转换成离散时间信号。若信号取值的时间 t 为整数, 即 $t = 0, \pm 1, \dots$ 或 $t = 0, 1, \dots$ 时, 则变量序列 $\{s(t)\}$ 称为离散时间信号。注意, 离散时间信号与数字信号有所不同, 后者是其数值被数字化后的离散时间信号。

如果序列 $\{s(t)\}$ 在每个时刻的取值不是随机的, 而是服从某种固定函数的关系, 则称之为确定性信号。下面是几种常用的确定性信号。

- 阶跃信号

$$U(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad (1.1.1)$$

- 符号信号

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ -1, & t < 0 \end{cases} \quad (1.1.2)$$

- 矩形脉冲

$$P_a(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq a \\ 0, & |t| > a \end{cases} \quad (1.1.3)$$

• 正弦波 (或谐波) 信号

$$s(t) = A \cos(\omega_c t + \theta_0) \quad (1.1.4)$$

其中 θ_0 为固定的初始相位。

作为例子, 图 1.1.1 分别画出了阶跃信号、符号信号和矩形脉冲信号的波形。

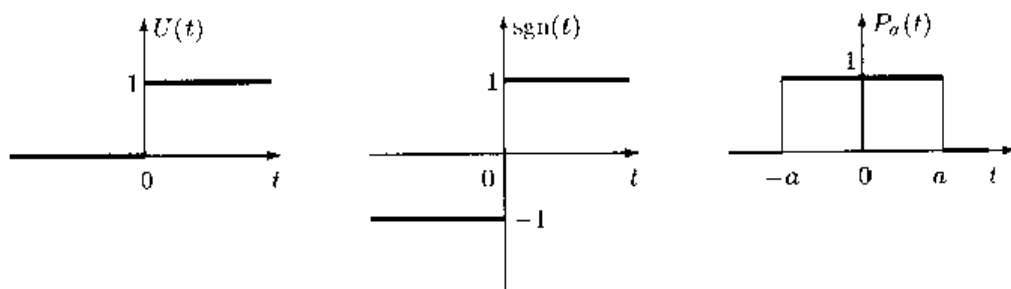


图 1.1.1 阶跃信号、符号信号与矩形脉冲

与确定性信号不同, 若序列 $\{s(t)\}$ 在每个时刻的取值是随机变量, 则称之为随机信号。例如, 相位随机变化的正弦波信号即为随机信号:

$$s(t) = A \cos(\omega_c t + \theta) \quad (\text{实谐波信号}) \quad (1.1.5)$$

$$s(t) = A \exp(j\omega_c t + \theta) \quad (\text{复谐波信号}) \quad (1.1.6)$$

式中 θ 是在 $[-\pi, \pi]$ 内均匀分布的随机变量, 即其分布函数为

$$f(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & -\pi \leq \theta \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (1.1.7)$$

随机信号也称随机过程, 具有以下特点:

- 随机信号在任何时间的取值都是不能先验确定的随机变量。
- 虽然随机信号取值不能先验确定, 但这些取值却服从某种统计规律。换言之, 随机信号或过程可以用概率分布特性 (简称统计性能) 统计地描述。

令 $x(t)$ 表示一连续时间的复随机过程。对于任何一固定的时刻 t , 随机过程 $x(t)$ 定义一随机变量 $X = x(t)$ 。令 $\mu(t)$ 表示其均值, 则

$$\mu(t) = E\{x(t)\} \stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} x f(x, t) dx \quad (1.1.8)$$

式中 $f(x, t)$ 表示随机变量 $X = x(t)$ 在时间 t 的概率密度函数。复随机信号 $x(t)$ 的

自相关函数 $R_x(t_1, t_2)$ 定义为 $x(t)$ 在时刻 t_1 和 t_2 之间的相关, 即

$$\begin{aligned} R_x(t_1, t_2) &\stackrel{\text{def}}{=} E\{x(t_1)x^*(t_2)\} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2^* f(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2 \\ &= R_x^*(t_2, t_1) \end{aligned} \quad (1.1.9)$$

式中, 上标 $*$ 表示复数的共轭; $f(x_1, x_2; t_1, t_2)$ 表示随机变量 $X_1 = x(t_1)$ 和 $X_2 = x(t_2)$ 的联合概率密度函数。一般情况下, 自相关函数与时间变量 t_1 和 t_2 有关。对于任意复数集合 $\alpha_k (k = 1, \dots, n)$, 定义

$$Y = \sum_{k=1}^n \alpha_k x(t_k)$$

显然, Y 是一随机变量, 并且 $E\{|Y|^2\} \geq 0$, 因此, 有

$$\begin{aligned} E\{|Y|^2\} &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \alpha_i \alpha_k^* E\{x(t_i)x^*(t_k)\} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n \alpha_i \alpha_k^* R_x(t_i, t_k) \\ &= [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n] \begin{bmatrix} R_x(t_1, t_1) & R_x(t_1, t_2) & \cdots & R_x(t_1, t_n) \\ R_x(t_2, t_1) & R_x(t_2, t_2) & \cdots & R_x(t_2, t_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_x(t_n, t_1) & R_x(t_n, t_2) & \cdots & R_x(t_n, t_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1^* \\ \alpha_2^* \\ \vdots \\ \alpha_n^* \end{bmatrix} \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

或

$$\begin{bmatrix} R_x(t_1, t_1) & R_x(t_1, t_2) & \cdots & R_x(t_1, t_n) \\ R_x(t_2, t_1) & R_x(t_2, t_2) & \cdots & R_x(t_2, t_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_x(t_n, t_1) & R_x(t_n, t_2) & \cdots & R_x(t_n, t_n) \end{bmatrix} \geq 0$$

将式 (1.1.9) 代入后, 上式简化为

$$\begin{bmatrix} R_x(t_1, t_1) & R_x(t_1, t_2) & \cdots & R_x(t_1, t_n) \\ R_x^*(t_1, t_2) & R_x(t_2, t_2) & \cdots & R_x(t_2, t_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_x^*(t_1, t_n) & R_x^*(t_2, t_n) & \cdots & R_x(t_n, t_n) \end{bmatrix} \geq 0 \quad (1.1.10)$$

该式左边的矩阵为复数共轭矩阵, 也称 Hermitian 矩阵。

式 (1.1.10) 表明, 每一个 $n \times n$ 维 Hermitian 矩阵都是非负定的 (即所有特征值为非负值)。特别地, 当 $n = 2$ 时, 式 (1.1.10) 给出

$$\begin{bmatrix} R_x(t_1, t_1) & R_x(t_1, t_2) \\ R_x^*(t_1, t_2) & R_x(t_2, t_2) \end{bmatrix} \geq 0$$

或

$$|R_x(t_1, t_2)|^2 \leq R_x(t_1, t_1)R_x(t_2, t_2) \quad (1.1.11)$$

这一公式称为 Schwartz 不等式。

均值和自相关函数 $R_x(t_1, t_2)$ 分别是随机信号 $x(t)$ 的一阶矩和二阶矩, 类似地, 还可以定义随机信号 $\{x(t)\}$ 的 k 阶矩为

$$\mu(t_1, \dots, t_k) \stackrel{\text{def}}{=} E\{x(t_1) \cdots x(t_k)\} \quad (1.1.12)$$

根据 k 阶矩是否与时间有关, 随机信号又分为平稳随机信号和非平稳随机信号两大类。

定义 1.1.1 (n 阶平稳) 随机信号 $\{x(t)\}$ 称为 n 阶平稳的过程, 若对所有整数 $1 \leq k \leq n$ 和所有 $t_1, \dots, t_k$ 及 τ , 其 k 阶矩有界, 并且满足

$$\mu(t_1, \dots, t_k) = \mu(t_1 + \tau, \dots, t_k + \tau) \quad (1.1.13)$$

特别地, 当随机信号是 2 阶平稳时, 则称之为广义平稳 (wide-sense stationary) 信号。

定义 1.1.2 (广义平稳) 复随机信号 $\{x(t)\}$ 称为广义平稳信号, 若

- (1) 其均值为常数, 即 $E\{x(t)\} = \mu_x$ (常数);
- (2) 其二阶矩有界, 即 $E\{x(t)x^*(t)\} = E\{|x(t)|^2\} < \infty$;
- (3) 其协方差函数与时间无关, 即 $C_{xx}(\tau) = E\{[x(t) - \mu_x][x(t - \tau) - \mu_x]^* \}$ 。

广义平稳也称协方差平稳、弱平稳等, 简称平稳信号。

定义 1.1.3 (严格平稳) 随机信号 $\{x(t)\}$ 称为严格平稳的过程, 若随机变量组 $\{x(t_1 + \tau), x(t_2 + \tau), \dots, x(t_k + \tau)\}$ 和 $\{x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_k)\}$ 的联合分布函数对所有 $\tau > 0$ 和 $(t_1, t_2, \dots, t_k)$ 均相同, 其中 $k = 1, 2, \dots$ 。

定义 1.1.3 也可用文字叙述为: 概率密度分布函数与时间无关的随机信号 $x(t)$ 称为严格平稳信号。

以下是 n 阶平稳、广义平稳、严格平稳和非平稳之间的关系:

- (1) 广义平稳是 $n = 2$ 时的 n 阶平稳;
- (2) 严格平稳一定是广义平稳, 但广义平稳不一定是严格平稳;

(3) 由于不是广义平稳的随机过程不可能是 $n > 2$ 阶平稳的和严格平稳的, 所以不具有广义平稳性的随机信号统称非平稳信号。

平稳信号常被称为时不变信号, 意即统计量不随时间变化的信号。类似地, 非平稳信号也常称时变信号, 因为它至少有某个统计量 (如均值、协方差函数) 是时间的函数。注意, 时变与时不变信号不应该理解为信号的取值或波形是否随时间变化。

例 1.1.1 一离散时间的随机信号由两个正弦波信号叠加而成, 即

$$x(t) = A \sin(\omega_1 t) + B \cos(\omega_2 t), \quad \omega_i = 2\pi f_i, i = 1, 2 \quad (1.1.14)$$

其中幅值 A 和 B 为独立的高斯随机变量, 具有以下概率密度函数:

$$f_A(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-a^2/(2\sigma_1^2)}$$

$$f_B(b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-b^2/(2\sigma_2^2)}$$

求离散时间信号 $x(t)$ 为严格平稳随机信号的条件。

解 由于 $x(t)$ 是两个高斯随机变量的线性组合, 故 $x(t)$ 是一高斯随机过程。由上述概率密度函数可以看出, 随机变量 A 和 B 的均值都等于零, 即 $E\{A\} = 0$ 和 $E\{B\} = 0$, 并且它们的方差为 $\text{var}(A) = \sigma_1^2$ 和 $\text{var}(B) = \sigma_2^2$ 。由这些已知参数, 可以求出 $x(t)$ 的均值, 即

$$\begin{aligned} E\{x(t)\} &= E\{A \sin(\omega_1 t) + B \cos(\omega_2 t)\} \\ &= E\{A\} \sin(\omega_1 t) + E\{B\} \cos(\omega_2 t) \\ &= 0 \cdot \sin(\omega_1 t) + 0 \cdot \cos(\omega_2 t) \\ &= 0 \end{aligned}$$

由于均值为零, 故方差 $\text{var}\{x(t)\} = E\{x^2(t)\}$, 即有

$$\begin{aligned} \text{var}\{x(t)\} &= E\{A^2 \sin^2(\omega_1 t) + B^2 \cos^2(\omega_2 t) + 2AB \sin(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t)\} \\ &= E\{A^2\} \sin^2(\omega_1 t) + E\{B^2\} \cos^2(\omega_2 t) + \\ &\quad 2E\{A\}E\{B\} \sin(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t) \\ &= \sigma_1^2 \sin^2(\omega_1 t) + \sigma_2^2 \cos^2(\omega_2 t) + 0 \cdot 0 \cdot 2 \sin(\omega_1 t) \cos(\omega_2 t) \\ &= \sigma_1^2 \sin^2(\omega_1 t) + \sigma_2^2 \cos^2(\omega_2 t) \end{aligned}$$

于是, 高斯信号 $x(t)$ 的概率密度函数为

$$f(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi[\sigma_1^2 \sin^2(\omega_1 t) + \sigma_2^2 \cos^2(\omega_2 t)]}} \times \exp \left[-\frac{x^2}{2[\sigma_1^2 \sin^2(\omega_1 t) + \sigma_2^2 \cos^2(\omega_2 t)]} \right]$$

当 $\sigma_2 = \sigma_1$, 并且 $\omega_2 = \omega_1 - k\pi$, $k \in Z$ 时, 有

$$\sigma_1^2 \sin^2(\omega_1 t) + \sigma_2^2 \cos^2(\omega_2 t) = \sigma_1^2 [\sin^2(\omega_1 t) + \cos^2(\omega_1 t - k\pi t)]$$

由于 t 是整数, 所以 $\cos^2(\omega_1 t - k\pi t) = \cos^2(\omega_1 t)$, 这使得上式变为

$$\sigma_1^2 \sin^2(\omega_1 t) + \sigma_2^2 \cos^2(\omega_2 t) = \sigma_1^2 [\sin^2(\omega_1 t) + \cos^2(\omega_1 t)] = \sigma_1^2$$

从而得概率密度函数

$$f(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp[-x^2/(2\sigma_1^2)]$$

它与时间 t 无关, 因此 $x(t)$ 为严格平稳随机信号的条件是 $\sigma_2 = \sigma_1$ 和 $\omega_2 = \omega_1 - k\pi$, $k \in Z$. ■

在无线通信中, 发射信号一般是平稳信号, 而信道分为高斯信道和 Rayleigh 衰落信道。高斯信道是一种无衰落的信道, 且是时不变的即平稳的。因此, 经过高斯信道传输后, 接收机所接收到的通信信号为平稳信号。与高斯信道不同, Rayleigh 衰落信道是非平稳即时变的信道, 故发射的通信信号经过这种信道传输后的接收信号是非平稳的。

随机信号还有一个重要的性质——遍历性 (ergodicity), 它关心的问题是随机信号的一次观测记录是否可以估计其统计量 (如相关函数、功率谱等)。遍历性的详细讨论需要比较深的概率论知识, 这里只涉及最常用的一种遍历性形式, 它就是均方遍历性。

令 $\{x(t)\}$ 是一个平稳信号, 它的 n 阶及较低阶的所有矩都是与时间无关的。称该信号是 n 阶矩均方遍历的, 若对于所有 $k = 1, \dots, n$ 和所有整数 $t_1, \dots, t_k$, 恒有

$$\lim_{N \rightarrow \infty} E \left\{ \left| \frac{1}{2N+1} \sum_{t=-N}^N x(t+t_1)x(t+t_2) \cdots x(t+t_k) - \mu(t_1, \dots, t_k) \right|^2 \right\} = 0 \quad (1.1.15)$$

式 (1.1.15) 是一种均方收敛的公式, 这就是术语“均方遍历性”的来由。

当一个信号是 n 阶矩均方遍历的平稳过程时, 它的 n 阶及所有低阶的统计平均都可以用各自的时间平均来代替。换句话说, 这些统计量均可以根据该信号的一次观测数据进行估计。在本书中, 假定所讨论的信号皆是均方遍历的。

如果均方遍历的平稳信号 $x(t)$ 的 N 个观测样本 $x(1), \dots, x(N)$ 为已知, 则信号的均值 μ_x 可由时间平均

$$\mu_x = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N x(n) \quad (1.1.16)$$

估计。

1.2 相关函数、协方差函数与功率谱密度

如前节所述, 随机信号可以用其统计特性作描述。这些统计特性又进一步分为一阶、二阶和高阶 (三阶及更高阶) 统计特性。前面讲过的均值为二阶特性, 是信号本身的数学期望。如果对信号的二次或高次 (如三次和更高次) 乘积求数学期望, 便可得到信号的二阶或高阶统计特性, 它们比信号的一阶统计特性更加有用。在本书的前几章里, 只使用二阶统计特性作为平稳随机信号分析与处理的数学工具。在第 5 章中, 将专题讨论平稳随机信号的高阶特性。至于非平稳信号的统计特性, 则是本书最后两章 (第 6, 7 章) 的讨论主题。

相关函数、协方差函数与功率谱密度是描述平稳随机信号统计特性最常用的二阶统计量。本节将分别定义单个平稳随机信号的自相关函数、自协方差函数、功率谱密度以及两个平稳随机信号之间的互相关函数、互协方差函数、互功率谱密度。

1.2.1 自相关函数、自协方差函数与功率谱密度

令 $x(t)$ 是一取复值的广义平稳随机信号, 其时间变量 $t \in (-\infty, \infty)$ 或 $t \in [0, \infty)$ 。这意味着随机信号 $x(t)$ 的均值与时间 t 无关, 为常数。令

$$\mu_x = E\{x(t)\} \quad (1.2.1)$$

则 $x(t)$ 在 t_1 和 t_2 的自相关函数和自协方差函数仅决定于时间差 $t_1 - t_2$, 分别定义为

$$R_{xx}(\tau) \stackrel{\text{def}}{=} E\{x(t)x^*(t-\tau)\} \quad (1.2.2)$$

$$C_{xx}(\tau) \stackrel{\text{def}}{=} E\{[x(t) - \mu_x][x(t-\tau) - \mu_x]^*\} \quad (1.2.3a)$$

$$= R_{xx}(\tau) - \mu_x \mu_x^* = R_{xx}(\tau) - |\mu_x|^2 \quad (1.2.3b)$$

自相关函数和白协方差函数常简称为相关函数和协方差函数, 它们的变元 τ 表示两个信号取值的时间差, 称为滞后 (lag)。

复信号的自相关函数和白协方差函数一般取复数值, 它具有以下性质:

$$R_{xx}^*(\tau) = R_{xx}(-\tau) \quad (1.2.4a)$$

$$C_{xx}^*(\tau) = C_{xx}(-\tau) \quad (1.2.4b)$$

$$|C_{xx}(\tau)| \leq C_{xx}(0), \quad \forall \tau \quad (1.2.4c)$$

式中 $\forall \tau$ 表示对于所有 τ , 式 (1.2.4c) 均成立。

这里给出式 (1.2.4a) 的证明, 式 (1.2.4b) 和式 (1.2.4c) 的证明见习题 1.6。根据定义, 易知

$$R_{xx}^*(\tau) = E\{x^*(t)x(t-\tau)\}$$

作变量代换 $u = t - \tau$ 后, 上式变作

$$R_{xx}^*(\tau) = E\{x(u)x^*(u+\tau)\} = R_{xx}(-\tau)$$

特别地, 对于实信号 $x(t)$ 而言, 则有

$$R_{xx}(\tau) = R_{xx}(-\tau), \quad x(t) \text{ 为实信号} \quad (1.2.5a)$$

$$C_{xx}(\tau) = C_{xx}(-\tau), \quad x(t) \text{ 为实信号} \quad (1.2.5b)$$

$$R_{xx}(\tau) \leq R_{xx}(0), \quad x(t) \text{ 为实信号} \quad (1.2.5c)$$

式 (1.2.5a) 和式 (1.2.5b) 分别是式 (1.2.4a) 和式 (1.2.4b) 的直接结果。式 (1.2.5c) 来自下列事实: $E\{|x(t) - x(t-\tau)|^2\} \geq 0$, 即 $2[R_{xx}(0) - R_{xx}(\tau)] \geq 0$ 。

式 (1.2.5c) 表明, 由于 $R_{xx}(0) = E\{|x(t)|^2\}$ 对于广义平稳随机过程而言是有界的, 所以 $R_{xx}(\tau)$ 对所有 τ 都是有界的。

下面是自相关函数与白协方差函数之间的关系。

(1) 对于具有零均值的随机信号 $x(t)$ 而言, 白协方差函数与自相关函数等价:

$$C_{xx}(\tau) = R_{xx}(\tau) \quad (1.2.6)$$

(2) 当 $\tau = 0$ 时, 信号 $x(t)$ 的自相关函数退化为 $x(t)$ 的二阶矩, 即

$$R_{xx}(0) = E\{x(t)x^*(t)\} = E\{|x(t)|^2\} \quad (1.2.7)$$

(3) 当 $\tau = 0$ 时, 信号 $x(t)$ 的自协方差函数退化为 $x(t)$ 的方差^①, 即

$$\begin{aligned} C_{xx}(0) &= \text{var}[x(t)] = E\{[x(t) - \mu_x][x(t) - \mu_x]^*\} \\ &= E\{|x(t) - \mu_x|^2\} = E\{|x(t)|^2\} - |\mu_x|^2 \\ &= R_{xx}(0) - |\mu_x|^2 \end{aligned} \quad (1.2.8)$$

考虑在一有限时间段取值的随机过程 $x(t)$, $-T < t < T$. 计算其 Fourier 变换得

$$X_T(f) = \int_{-T}^T [x(t) - \mu_x] e^{-j2\pi ft} dt$$

在这一时间段的功率谱分布为

$$\frac{|X_T(f)|^2}{2T} \geq 0$$

这一功率谱函数的总体平均为

$$\begin{aligned} P_T(f) &= E\left\{\frac{|X_T(f)|^2}{2T}\right\} \\ &= \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \int_{-T}^T E\{[x(t_1) - \mu_x][x(t_2) - \mu_x]^*\} e^{-j2\pi f(t_1 - t_2)} dt_1 dt_2 \\ &= \int_{-2T}^{2T} C_{xx}(\tau) \left(1 - \frac{|\tau|}{2T}\right) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

显然, $P_T(f)$ 表示随机过程 $x(t)$ 在时间段 $(-T, T)$ 的平均功率随频率 f 的分布. 当 $T \rightarrow \infty$ 时, 这一分布给出功率谱密度

$$P_{xx}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} P_T(f) = \int_{-\infty}^{\infty} C_{xx}(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \geq 0 \quad (1.2.9)$$

式 (1.2.9) 是重要的: 它给出了功率谱密度的定义, 并且表明了功率谱密度不可能为负. 下面是功率谱密度的数学性质.

- (1) 功率谱密度 $P_{xx}(f)$ 是实的;
- (2) 功率谱密度是非负的, 即 $P_{xx}(f) \geq 0$;
- (3) 自协方差函数是功率谱密度的 Fourier 反变换, 即

$$C_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} P_{xx}(f) e^{j2\pi f\tau} df \quad (1.2.10)$$

^① 复随机变量 ξ 的方差记作 $\text{var}(\xi)$, 定义为 $\text{var}(\xi) = E\{(\xi - E\xi)(\xi - E\xi)^*\} = E\{|\xi - E\xi|^2\}$, 而 $\sigma = +\sqrt{\text{var}(\xi)}$ 称为标准差或离差.

(4) 功率谱密度对频率的积分给出信号 $\{x(t)\}$ 的方差, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} P_{xx}(f) df = \text{var}[x(t)] = E\{|x(t) - \mu_x|^2\} \quad (1.2.11)$$

(5) 若 $\{x(t)\}$ 是零均值 ($\mu_x = 0$) 的随机过程, 则协方差函数与相关函数等价, 即 $C_{xx}(\tau) = R_{xx}(\tau)$, 此时, 式 (1.2.9) 和式 (1.2.10) 分别等价于

$$P_{xx}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \quad (1.2.12)$$

$$R_{xx}(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} P_{xx}(f) e^{j2\pi f\tau} df \quad (1.2.13)$$

式 (1.2.12) 和式 (1.2.13) 所描述的关系称为 Wiener-Khinchine 定理, 其文字表述为: 任意一个零均值的广义平稳随机过程的功率谱 $P_{xx}(f)$ 和它的自相关函数 $R_{xx}(\tau)$ 组成一个 Fourier 变换对。

(6) 对于零均值的随机过程 $\{x(t)\}$, 功率谱的积分等于零滞后 ($\tau = 0$) 处的相关函数, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} P_{xx}(f) df = E\{|x(t)|^2\} = R_{xx}(0) \quad (1.2.14)$$

这里证明功率谱密度的性质 (1)。根据复随机过程 $x(t)$ 的功率谱密度定义, 直接有

$$\begin{aligned} P_{xx}^*(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} C_{xx}^*(\tau) e^{j2\pi f\tau} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} C_{xx}(-\tau) e^{j2\pi f\tau} d\tau \end{aligned}$$

作变量代换 $\tau' = -\tau$, 则

$$\begin{aligned} P_{xx}^*(f) &= - \int_{\infty}^{-\infty} C_{xx}(\tau') e^{-j2\pi f\tau'} d\tau' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} C_{xx}(\tau') e^{-j2\pi f\tau'} d\tau' \\ &= P_{xx}(f) \end{aligned}$$

即功率谱密度 $P_{xx}(f)$ 必定是频率 f 的实函数。

功率谱密度的性质 (2) 的证明稍复杂些, 将在 1.4 节给出。

如果 $x(t)$ 是实信号, 则功率谱密度 $P_{xx}(f)$ 是实的偶函数。

若功率谱等于常数, 即 $P_{xx}(f) = N_0$, 则随机过程 $\{x(t)\}$ 称为白噪声。之所以称为白噪声, 乃是因为它的功率 (或能量) 与频率无关, 具有与白色光相同的能量分布性质。相反, 功率谱不等于常数的噪声称为有色噪声。

例 1.2.1 令 $\{x(t)\}$ 是一独立的实序列, 其均值为零, 方差等于 σ^2 , 则 $\{x(t)\}$ 是一白噪声序列。

解 定义向量

$$\mathbf{x} = [x(1), \dots, x(t)]^T$$

则由已知条件, 对于向量中的每个元素 $x(i)$, 有

$$E\{x(i)\} = 0$$

$$E\{x(i)x(i+\tau)\} = R_{xx}(\tau) = \begin{cases} \sigma^2, & \tau = 0 \\ 0, & \tau \neq 0 \end{cases}$$

由于 $\{x(t)\}$ 的均值为 0, 故其协方差函数与相关函数相等, 即有

$$C_{xx}(\tau) = R_{xx}(\tau) = \sigma^2 \delta(\tau), \quad \tau = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

因此, $\{x(t)\}$ 的功率谱为

$$P_{xx}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} C_{xx}(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \sigma^2 \delta(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau = \sigma^2$$

这表明, $\{x(t)\}$ 确实是白噪声序列。 ■

当一函数的 Fourier 变换恒为正时, 称这一函数是正定的; 若函数的 Fourier 变换是非负的, 则称函数是非负定的或半正定的。由于功率谱密度是非负的, 所以协方差函数是半正定的。

考虑一离散时间的平稳随机信号 $x(n), n = 1, \dots, N$ 。令

$$\mathbf{x}(n) = [x(1), \dots, x(N)]^T \quad (1.2.15)$$

表示随机信号 $\{x(n)\}$ 的观测向量, 则其相关函数矩阵定义为

$$\mathbf{R} \stackrel{\text{def}}{=} E\{\mathbf{x}(n)\mathbf{x}^H(n)\} \quad (1.2.16a)$$

$$= \begin{bmatrix} R_{xx}(0) & R_{xx}(-1) & \cdots & R_{xx}(-N+1) \\ R_{xx}(1) & R_{xx}(0) & \cdots & R_{xx}(-N+2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{xx}(N-1) & R_{xx}(N-2) & \cdots & R_{xx}(0) \end{bmatrix} \quad (1.2.16b)$$

式中 $\mathbf{x}^H(n)$ 表示向量 $\mathbf{x}(n)$ 的共轭转置。

式 (1.2.16) 的相关函数矩阵具有一种特殊的结构: 不仅主对角线元素相同, 而且其他对角线也分别具有相同的元素。这种特殊结构的矩阵称为 Toeplitz 矩阵。由于 $R_{xx}(-k) = R_{xx}^*(k)$, 故一个 $N \times N$ 阶 Toeplitz 矩阵 $\mathbf{R}$ 由它的 N 个自相关函数 $R_{xx}(0), R_{xx}(1), \dots, R_{xx}(N-1)$ 所决定。

通常要求相关函数矩阵 $\mathbf{R}$ 半正定, 即它的所有特征值是正的或零值, 不能为负值。因此, 一个 $N \times N$ 阶 Toeplitz 矩阵的半正定性由它的 N 个自相关函数 $R_{xx}(0), R_{xx}(1), \dots, R_{xx}(N-1)$ 的半正定性完全决定^[229]。若对于每组复常数 $\alpha_k, 0 \leq k \leq N-1$, 恒有

$$\sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{N-1} \alpha_k^* R_{xx}(k-l) \alpha_l > 0 \quad (1.2.17a)$$

则称相关函数序列 $R_{xx}(0), R_{xx}(1), \dots, R_{xx}(N-1)$ 是半正定的, 从而 Toeplitz 矩阵 $\mathbf{R}$ 是半正定矩阵。

若令 $\boldsymbol{\alpha} = [\alpha_1, \dots, \alpha_{N-1}]^T$, 则式 (1.2.17a) 可以简写作

$$\boldsymbol{\alpha}^H \mathbf{R} \boldsymbol{\alpha} > 0 \quad (1.2.17b)$$

半正定性是相关函数矩阵具有的一个重要性质。

1.2.2 互相关函数、互协方差函数与互功率谱密度

下面讨论两个平稳的复随机信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 之间的统计特性。

令

$$\mu_x = E\{x(t)\} \quad \text{和} \quad \mu_y = E\{y(t)\}$$

均为常数。

复随机信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 之间的互相关函数和互协方差函数分别定义为

$$R_{xy}(t_1, t_2) \stackrel{\text{def}}{=} E\{x(t_1)y^*(t_2)\} \quad (1.2.18)$$

$$C_{xy}(t_1, t_2) \stackrel{\text{def}}{=} E\{[x(t_1) - \mu_x][y(t_2 - \tau) - \mu_y]^*\} \quad (1.2.19a)$$

$$= R_{xy}(\tau) - \mu_x \mu_y^* \quad (1.2.19b)$$

若 $R_{xy}(t_1, t_2) = R_{xy}(t_1 - t_2)$ 和 $R_{yx}(t_1, t_2) = R_{yx}(t_1 - t_2)$ 都是只与时间差 $t_1 - t_2$ 有关的量, 则称 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是联合平稳的。

两个联合平稳的复信号的互相关函数和互协方差函数一般取复数值, 它们具有

下面的性质:

$$R_{xy}^*(\tau) = R_{yx}(-\tau) \quad (1.2.20a)$$

$$|R_{xy}(\tau)|^2 \leq |R_{xx}(0)| \cdot |R_{yy}(0)|, \quad \forall \tau \quad (1.2.20b)$$

$$C_{xy}^*(\tau) = C_{yx}(-\tau) \quad (1.2.20c)$$

当 $\mu_x = 0$ 和 $\mu_y = 0$ 时, 互协方差函数与互相关函数等价:

$$C_{xy}(\tau) = R_{xy}(\tau) \quad (1.2.21)$$

利用互协方差函数, 可以定义互相关系数

$$\rho_{xy}(\tau) = \frac{C_{xy}(\tau)}{\sqrt{C_{xx}(0)C_{yy}(0)}} \quad (1.2.22)$$

可以证明

$$|\rho_{xy}(\tau)| \leq 1, \quad \forall \tau \quad (1.2.23)$$

这里给出互相关系数的物理解释。我们知道, 互协方差函数涉及两个不同信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 之间的相乘。一般说来, 这两个减去均值的信号存在共性部分 (确定量) 和非共性部分 (随机量), 而共性部分的相乘总是取相同的符号, 使得该部分得到加强, 而保留下来。与之不同, 两个信号的非共性部分则是随机的, 它们的乘积有时取正, 有时取负, 通过数学期望的平均运算后, 趋于相互“抵消”。这意味着, 互协方差函数能够把两个信号之间的共性部分提取出来, 并抑制掉非共性部分。因此, 互协方差函数描述了两个信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 之间的相关 (联) 程度。但是, 这种相关程度是用绝对量来衡量的, 并不方便。对互协方差函数作归一化处理, 得到互相关系数后, 两个信号之间的相关程度就很容易度量了。具体而言, 若互相关系数越接近 1, 则两个信号越相似; 反之, 互相关系数越接近 0, 两个信号的差异就越大。

例 1.2.2 考察两个复谐波信号

$$x(t) = Ae^{j\omega_1 t}$$

$$y(t) = Be^{j\omega_2 t}$$

式中 A 和 B 均为高斯随机变量, 它们的概率密度函数为

$$f_A(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-a^2/(2\sigma_1^2)}$$

$$f_B(b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-b^2/(2\sigma_2^2)}$$

并假定 A 和 B 是独立的随机变量。下面求自相关函数 $R_{xx}(\tau)$ 和互协方差函数 $C_{xy}(\tau)$ 。

解 由于 $e^{j\omega_i t}, i=1,2$ 为确定性函数, 而幅值 A 和 B 为随机变量, 且 $E\{A\} = E\{B\} = 0, E\{A^2\} = \sigma_1^2$ 和 $E\{B^2\} = \sigma_2^2$, 故 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的均值分别为关于随机变量 A 和 B 的均值, 即有

$$\mu_x = E\{Ae^{j\omega_1 t}\} = E\{A\}e^{j\omega_1 t} = 0$$

$$\mu_y = E\{Be^{j\omega_2 t}\} = E\{B\}e^{j\omega_2 t} = 0$$

于是有 $C_{xx}(\tau) = R_{xx}(\tau)$ 和 $C_{xy}(\tau) = R_{xy}(\tau)$ 。

经过直接计算, 有

$$\begin{aligned} R_{xx}(\tau) &= E\{Ae^{j\omega_1 t}[Ae^{j(\omega_1 t - \omega_1 \tau)}]^*\} \\ &= E\{A^2 e^{j\omega_1 \tau}\} = E\{A^2\}e^{j\omega_1 \tau} \\ &= \sigma_1^2 e^{j\omega_1 \tau} \end{aligned}$$

注意到 A 和 B 独立, 又有

$$\begin{aligned} C_{xy}(\tau) &= E\{Ae^{j\omega_1 t}[Be^{j(\omega_2 t - \omega_2 \tau)}]^*\} \\ &= E\{ABe^{j(\omega_1 - \omega_2)t}e^{j\omega_2 \tau}\} \\ &= E\{A\}E\{B\}e^{j(\omega_1 - \omega_2)t}e^{j\omega_2 \tau} \\ &= 0 \cdot 0 \cdot e^{j(\omega_1 - \omega_2)t}e^{j\omega_2 \tau} \\ &= 0 \end{aligned}$$

这表明, $x(t)$ 和 $y(t)$ 是不相关的信号。■

复信号 $x(t)$ 与 $y(t)$ 之间的互功率谱密度定义为互协方差函数的 Fourier 变换, 即

$$P_{xy}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} C_{xy}(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau \quad (1.2.24)$$

与功率谱密度 $P_{xx}(f)$ 是频率 f 的实函数不同, 互功率谱密度是频率 f 的复函数。互功率谱密度的实部称为同相谱 (cospectrum), 虚部称为正交谱 (quadrature spectrum)。

记

$$P_{xy}(f) = |P_{xy}(f)| \exp[j\phi_{xy}(f)] \quad (1.2.25a)$$

$$\dot{\phi}_{xy}(f) = \frac{d}{df} \phi_{xy}(f) \quad (1.2.25b)$$

式中 $|P_{xy}(f)|$ 和 $\phi_{xy}(f)$ 分别表示互功率谱密度的幅值与相位; $\dot{\phi}_{xy}(f)$ 称为群延迟 (group delay)。

利用互功率谱密度, 可以定义相干函数 (coherence function) 为

$$C(f) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{|P_{xy}(f)|}{\sqrt{P_{xx}(f)P_{yy}(f)}} \quad (1.2.26)$$

相干函数是实函数, 并且

$$|C(f)| \leq 1 \quad (1.2.27)$$

相关函数、协方差函数及相关系数等描述信号在时间域 (主要是滞后) 的统计性质, 属于时域特性; 而功率谱密度和相干函数等则描述信号在频率域的统计性质, 归为频域特性。由于协方差函数和功率谱密度可以通过 Fourier 变换相互转换, 所以信号的时域特性和频域特性具有同等重要的作用。

概率密度分布服从正态分布的随机信号称为高斯随机信号, 而具有非正态分布的随机信号则称为非高斯随机信号。对于非高斯信号, 仅使用相关函数和功率谱是不能完全描述信号的统计性质的, 这时需要用到三阶甚至更高阶的统计量, 它们统称为高阶统计量。高阶统计量包括高阶矩、高阶累积量、高阶谱等, 它们将构成第 5 章的核心内容。

在进行平稳信号的处理之前, 通常需要先估计信号的均值, 然后对每个信号值减去该均值。这一处理称为平稳信号的零均值化。以后, 我们均约定信号或加性噪声的均值为零, 除非另有说明。由于零均值化是信号处理的必然预处理, 所以在很多文献中将相关函数和协方差函数混用, 因为零均值信号的相关函数和协方差函数二者是等价的。

1.3 两个随机信号的比较与识别

上一节讨论了两个随机信号之间的二阶统计量。在许多实际应用中, 我们对两个信号之间的统计比较感兴趣, 例如它们之间是否统计独立、统计不相关或正交? 在某些应用中, 甚至要求识别两个信号之间的异同, 例如它们是否强相关 (也称高相关) 或相干?

1.3.1 独立、不相关与正交

下面是对两个随机信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 进行比较时的三种基本统计关系, 它们在本书中将经常遇到。

1. 独立性

随机过程 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是统计独立的, 若联合概率密度函数 $f_{X,Y}(x,y)$ 等于 $x(t)$ 的概率密度函数 $f_X(x)$ 与 $y(t)$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$ 之乘积, 即

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y) \quad (1.3.1)$$

概率密度函数 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 也称边缘概率密度函数。

2. 不相关性

随机过程 $x(t)$ 与 $y(t)$ 是统计不相关的, 若对于所有 τ , 它们的互协方差函数恒等于零, 即

$$C_{xy}(\tau) = 0, \quad \forall \tau \quad (1.3.2)$$

3. 正交性

随机过程 $x(t)$ 与 $y(t)$ 正交, 若对于所有 τ , 它们的互相关函数恒等于零, 即

$$R_{xy}(\tau) = E\{x(t)y^*(t-\tau)\} = 0, \quad \forall \tau \quad (1.3.3a)$$

两个正交的信号常简记为 $x(t) \perp y(t)$ 。正交条件也可使用内积形式表示为

$$\langle x(t), y(t-\tau) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t-\tau)dt = 0, \quad \forall \tau \quad (1.3.3b)$$

下面是统计独立、统计不相关和正交之间的关系:

- 统计独立一定意味着统计不相关, 但逆叙述一般不成立。惟一的例外是高斯随机过程: 任意两个高斯随机过程的统计不相关和统计独立是等价的 (参见习题 1.12)。
- 若 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的均值均等于零, 则不相关与正交彼此等价。

因此, 对于两个零均值的高斯信号而言, 统计独立、不相关和正交三者等价。

由互相关系数的定义式 (1.2.21) 可以看出, 当 $C_{xy}(\tau) = 0, \forall \tau$ 时, 互相关系数 $\rho_{xy}(\tau) = 0, \forall \tau$ 。因此, $\rho(\tau) = 0, \forall \tau$ 意味着 $x(t)$ 与 $y(t)$ 是不相关的。

现在考查两个特殊信号 $x(t)$ 和 $y(t) = cx(t - \tau_0)$ 之间的相关系数, 其中 c 为一复常数, τ 则是一实的常数。这意味着, $y(t)$ 与 $x(t)$ 之间存在下列关系:

(1) $y(t)$ 与 $x(t)$ 相差一复数幅值 c 。若令 $c = |c|e^{j\phi_c}$, 则 $y(t)$ 是 $x(t)$ 的 $|c|$ 倍放大或缩小, 并且相差一个固定的相位 ϕ_c ;

(2) $y(t)$ 是 $x(t)$ 在时间上延迟 τ_0 个时间单位的结果。

具有以上特殊关系的两个信号称为相干信号 (coherent signal)。当然, 既可以称 $y(t)$ 是 $x(t)$ 的相干信号, 也可以称 $x(t)$ 是 $y(t)$ 的相干信号。在互为拷贝的意义上, 相干信号有时也称拷贝信号。由于

$$\mu_y = E\{cx(t)\} = cE\{x(t - \tau)\} = c\mu_x \quad (1.3.4a)$$

$$\begin{aligned} C_{yy}(0) &= E\{[y(t) - \mu_y][y(t) - \mu_y]^*\} \\ &= E\{[cx(t) - c\mu_x][c^*x^*(t) - c^*\mu_x^*]\} \\ &= |c|^2 [R_{xx}(0) - |\mu_x|^2] \\ &= |c|^2 C_{xx}(0) \end{aligned} \quad (1.3.4b)$$

$$\begin{aligned} C_{xy}(\tau) &= E\{[x(t) - \mu_x][y(t - \tau) - \mu_y]^*\} \\ &= E\{[x(t) - \mu_x][c^*x^*(t - \tau_0 - \tau) - c^*\mu_x^*]\} \\ &= c^*E\{[x(t) - \mu_x][x(t - \tau_0 - \tau) - \mu_x]^*\} \\ &= c^*C_{xx}(\tau + \tau_0) \end{aligned} \quad (1.3.4c)$$

因此, 相干信号的互相关系数为

$$\begin{aligned} \rho_{xy}(\tau) &= \frac{C_{xy}(\tau)}{\sqrt{C_{xx}(0)C_{yy}(0)}} = \frac{c^*C_{xx}(\tau + \tau_0)}{\sqrt{C_{xx}(0)|c|^2C_{xx}(0)}} \\ &= \frac{c^*}{|c|} \frac{C_{xx}(\tau + \tau_0)}{C_{xx}(0)} \end{aligned}$$

注意, 自协方差函数 $C_{xx}(0) = E\{x(t)x^*(t)\} = E\{|x(t)|^2\}$ 是实数。显然, 当 $\tau = -\tau_0$ 时, 两个相干信号的互相关系数的模等于 1, 即有

$$|\rho_{xy}(-\tau_0)| = 1 \quad (1.3.5)$$

这表明, 若信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 之间的互相关系数对某个 $-\tau_0$ 等于 1, 则 $y(t)$ 是 $x(t)$ 的相干信号, 并且 $y(t)$ 比 $x(t)$ 延迟 τ_0 个时间单位。注意, 当 $\rho_{xy}(\tau_0)$ 的模等于 1 时, 则 $y(t)$ 比 $x(t)$ 超前 τ_0 个时间单位。也就是说, 互相关系数不仅提供了检测两个相干信号的手段, 而且还可以检测这两个信号之间的时间延迟 (简称时延)。相干信号与时延估计在雷达、无线通信和地球物理等工程应用中有着重要的应用。以雷达和无线通信为例, 它们的发射信号往往经过多路径传输后, 才到达接收端。这些多径信号通常为相干信号, 并且经过衰减后, 变得比较弱。如果能够将这些相干信号收集起来, 形成所谓的“相干积累”, 显然这对接收信号的有关处理是非常有用的, 因为相干积累可以提高接收信号的能量, 达到提升信噪比的目的。

当信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 为相干信号时, 由式 (1.3.4b) 和式 (1.3.4c) 容易验证

$$P_{yy}(f) = |c|^2 P_{xx}(f) \quad \text{和} \quad P_{xy}(f) = c^* P_{xx}(f)$$

所以由相干函数的定义式 (1.2.25), 可得到相干信号的相干函数

$$C(f) = \frac{|c^* P_{xx}(f)|}{\sqrt{P_{xx}(f)} |c|^2 P_{xx}(f)} = 1, \quad \forall f \quad (1.3.6)$$

这就是为什么把 $C(f)$ 称为相干函数的原因。

总结以上讨论, 有以下结论:

- 若互相关系数 $\rho_{xy}(\tau)$ 对所有 τ 恒等于零, 则信号 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是不相关的。
- 若对于某个 τ , 互相关系数 $\rho_{xy}(\tau)$ 的模为 1, 则 $x(t)$ 和 $y(t)$ 是相干信号。
- 相干信号的相干函数对所有频率 f 恒等于 1。

因此, 独立性、不相关性、正交性和相干性是两个随机信号之间最重要的统计关系。

在大量的信号处理应用中, 常常不是只使用一个信号, 而是使用许多信号, 它们组成一信号集合。例如, 在无线或移动通信的多址系统中, 常常给各个用户分配不同的扩频信号, 以作为各用户的“收听身份证”。这样的信号称为用户的特征信号。那么, 信号集合内的各个信号应该具有什么样的性质, 才能用作特征信号呢? 通常, 希望它们满足以下两个条件:

(1) 集合内的每个信号 $x(t)$ 容易与它本身的时间移位形式 $x(t - \tau)$ 相区别;

(2) 集合内的每个信号 $x(t)$ 容易同集合内的其他各个信号及它们的时间移位形式 $y(t - \tau)$ 相区别。

事实上, 不仅要求信号 $x(t)$ 和 $y(t - \tau)$ 容易识别, 而且还要求 $x(t)$ 与 $-y(t - \tau)$ 也容易识别。例如, 二进制数据被调制到 $y(t)$ 上或 $y(t)$ 被调制到一载波信号上时, 都必须同时考虑 $y(t)$ 与 $-y(t)$ 。容易理解, 若两个信号之间的方差越大, 则它们越容易被识别或区别; 反之, 它们就不容易被识别。因此, 方差作为两个信号之间的可识别性的测度是合适的。鉴于此, 常将

$$\begin{aligned} r(\tau) &= E\{|x(t) \pm y(t - \tau)|^2\} \\ &= E\{[x(t) \pm y(t - \tau)][x(t) \pm y(t - \tau)]^*\} \\ &= E\{|x(t)|^2\} + E\{|y(t)|^2\} \pm E\{x(t)y^*(t - \tau)\} \pm E\{y(t - \tau)x^*(t)\} \\ &= E_x + E_y \pm R_{xy}(\tau) \pm R_{yx}(-\tau) \\ &= E_x + E_y \pm R_{xy}(\tau) \pm R_{xy}^*(\tau) \end{aligned} \quad (1.3.7)$$

定义为两个信号的可识别度。

由于互相关函数 $R_{xy}(\tau)$ 的实部和虚部在不同的 τ 值可能取正, 也可能取负, 所以欲使方差 $r(\tau)$ 对所有 τ 都取最大, 则要求互相关函数 $R_{xy}(\tau)$ 对所有的 τ 值都取很小的值。这些互相关值越小, 信号 $x(t)$ 与 $y(t)$ 及其时间移位形式之间的区别就越明显。在 $R_{xy}(\tau) = 0, \forall \tau$ 的理想情况下, 称 $x(t)$ 与 $y(t)$ 是两个完全可识别的信号。换句话说, 当 $x(t)$ 与 $y(t)$ 正交时, 这两个信号是完全可识别的。

式 (1.3.7) 对 $y(t) = x(t)$ 的特殊情况也适用。此时, 由于 $R_{xx}(0) = E\{|x(t)|^2\}$ 不可能为零, 所以满足性质 (1) 的信号应该是自相关函数满足 $R_{xx}(\tau) = 0, \forall \tau \neq 0$ 的信号。这意味着, $x(t)$ 应该是一个白噪声过程。

将这些结果应用于无线通信的码分多址 (CDMA) 系统可知, 分给每个用户的特征信号 (特征波形) 应该近似为白噪声序列, 而且不同用户的特征信号之间应该正交。对特征波形感兴趣的读者可进一步参考文献 [230]。

1.3.2 多项式序列的 Gram-Schmidt 标准正交化

作为独立性和正交性的一个应用例子, 我们来讨论线性独立和正交的多项式序列。

令函数 $f_i(x), i = 1, \dots, n$ 是变量 x 的多项式表示, 我们称 $\{f_i(x)\}$ 为多项式序列或多项式系。若一个多项式序列中的任何一个元素 $f_i(x)$ 都不可能用其他元素 $f_k(x), k \neq i$ 的线性组合来表示, 则称该多项式序列是线性独立的。例如, 若 $f_1(x) = 1, f_2(x) = x, f_3(x) = x^2$, 则 $\{f_1(x), f_2(x), f_3(x)\}$ 就是一个线性独立的多项式序列。

令 x 在区间 $[a, b]$ 内取值, 并定义 $f_i(x)$ 与 $f_k(x)$ 的内积为

$$\langle f_i(x), f_k(x) \rangle \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^b f_i(x) f_k^*(x) dx \quad (1.3.8)$$

若线性独立的多项式序列 $\{f_i(x)\}$ 满足

$$\langle f_i(x), f_k(x) \rangle = 0, \quad \forall i \neq k \quad (1.3.9)$$

则称 $\{f_i(x)\}$ 是正交的多项式序列。进一步地, 若不仅式 (1.3.9) 满足, 而且

$$\langle f_i(x), f_i(x) \rangle = 1, \quad \forall i = 1, \dots, n \quad (1.3.10)$$

则称 $\{f_i(x)\}$ 是标准正交的多项式序列。

一个线性独立的多项式序列 $\{f_i(x)\}$ 可以通过 Gram-Schmidt 标准正交化变成另一个标准正交的多项式序列 $\{\phi_i(x)\}$ 。

令

$$\|f(x)\| = \langle f(x), f(x) \rangle^{1/2} = \left[\int_a^b |f(x)|^2 dx \right]^{1/2} \quad (1.3.11)$$

表示函数 $f(x)$ 的范数。

Gram-Schmidt 标准正交化算法如下:

$$\phi_1(x) = \frac{f_1(x)}{\|f_1(x)\|} \quad (1.3.12a)$$

$$\phi_2(x) = \frac{f_2(x) - \langle f_2(x), \phi_1(x) \rangle \phi_1(x)}{\|f_2(x) - \langle f_2(x), \phi_1(x) \rangle \phi_1(x)\|} \quad (1.3.12b)$$

$\vdots$

$$\phi_k(x) = \frac{f_k(x) - \sum_{i=1}^{k-1} \langle f_k(x), \phi_i(x) \rangle \phi_i(x)}{\left\| f_k(x) - \sum_{i=1}^{k-1} \langle f_k(x), \phi_i(x) \rangle \phi_i(x) \right\|}, \quad k = 2, \dots, n \quad (1.3.12c)$$

以上算法也可利用矩阵范数写成

$$d_k = \left\{ \begin{array}{cccc} \langle f_1, f_1 \rangle & \langle f_1, f_2 \rangle & \cdots & \langle f_1, f_k \rangle \\ \langle f_2, f_1 \rangle & \langle f_2, f_2 \rangle & \cdots & \langle f_2, f_k \rangle \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \langle f_{k-1}, f_1 \rangle & \langle f_{k-1}, f_2 \rangle & \cdots & \langle f_{k-1}, f_k \rangle \\ f_1 & f_2 & \cdots & f_k \end{array} \right\} \quad (1.3.13)$$

$$\phi_k = \frac{d_k}{\langle d_k, d_k \rangle^{1/2}}, \quad k = 1, \dots, n$$

上式称为 Gram-Schmidt 标准正交化矩阵范数算法^[151]。式中 $|\cdot|$ 表示行列式的值。

1.4 信号变换

在数字信号处理中,大多数情况都假设信号是均匀采样的。如果是非均匀采样,则基于均匀采样假设的信号处理理论和方法都将失去作用。因此,希望能够有一种同时适用于均匀和非均匀采样信号的信号处理工具。信号变换正是这样一种工具。

1.4.1 信号变换的分类

考查一随机信号 $x(t)$, 它既可以是均匀采样的信号,也可以是非均匀采样的信

号。